Solución de la pregunta 20

CÁLCULO 1 · PROPIEDADES DE LAS ASÍNTOTAS

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El gráfico de una función puede cruzar su asíntota horizontal.
II) El gráfico de una función racional puede cruzar su asíntota vertical.
III) Una función puede tener dos asíntotas horizontales distintas.

A) Solo I

B) Solo I y II

C) Solo I y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 **I**

Verdadera: $\frac{x}{x^2+1}$ tiene asíntota $y=0$ y la cruza en $x=0$.

2 **II**

Falsa: en $x=a$, con denominador nulo y numerador no nulo, $f(a)$ no existe.

3 **III**

Verdadera: $\arctan x$ tiende a $-\frac{\pi}{2}$ y a $\frac{\pi}{2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) III también es verdadera: $\arctan x$ tiene $y=\pm\frac{\pi}{2}$.

B) II es falsa: en la asíntota vertical la función no está definida.

D) II es falsa.

Idea clave. Las asíntotas horizontales describen el comportamiento lejano; cerca, el gráfico puede cruzarlas.